Proposição e Conectivos

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

24 de março de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Plano de Aula

1 Instrução pelos Colegas
- Objetivos da Aula

Sumário

1 Instrução pelos Colegas
- Objetivos da Aula

Objetivos da Aula

Compreender os conceitos de

- Proposição (Simples e Composta);
- Conectivos;
- Valor Lógico;
- Tabela-Verdade.

Compreender os Princípios da

- Não-Contradição; e
- do Terceiro Excluído;

Saber utilizar a notação sobre valor lógico.

Pesquisa 001

[P001]

Como foi a leitura do estudo prévio?

(A) Boa leitura

(B) Leitura razoável

(C) Difícil de ler

(D) Não consegui ler

Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

Características das Proposições

Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

Características das Proposições

- Afirmam fatos; e

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

Características das Proposições

- Afirmam fatos; e
- Exprimem juízos.

Conceito de Proposição

Proposição

Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

Características das Proposições

- Afirmam fatos; e
- Exprimem juízos.

Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra.
- Recife é a capital de Pernambuco.
- $\pi > 5$
- $\text{sen } \dfrac{\pi}{2} = 1$

Questão 001

[Q001]

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição?

(A) A UFJ é uma universidade.

(B) Bolsonaro é o presidente do Brasil.

(C) Qual horário o ônibus passará hoje?

(D) Lula é o presidente do Brasil.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Princípios da Lógica

Princípio da Não-Contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Princípios da Lógica

Princípio da Não-Contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Princípio do Terceiro Excluído

Toda a proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Princípios da Lógica

Princípio da Não-Contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Princípio do Terceiro Excluído

Toda a proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro.

Por isso...

A Lógica Matemática é chamada de uma lógica bivalente.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Princípios da Lógica

Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra.

Princípios da Lógica

Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra. [Verdadeira]
- Vasco da Gama descobriu o Brasil.

Princípios da Lógica

Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra. [Verdadeira]
- Vasco da Gama descobriu o Brasil. [Falsa]
- Recife é a capital de Pernambuco.

Princípios da Lógica

Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra. [Verdadeira]
- Vasco da Gama descobriu o Brasil. [Falsa]
- Recife é a capital de Pernambuco. [Verdadeira]
- Dante escreveu "os Lusíadas".

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Princípios da Lógica

Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra. [Verdadeira]
- Vasco da Gama descobriu o Brasil. [Falsa]
- Recife é a capital de Pernambuco. [Verdadeira]
- Dante escreveu "os Lusíadas". [Falsa]

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 002

[Q002]

"Ou você joga bola, ou você fica comigo! Não pode ser os dois". Qual o princípio da Lógica **melhor** se encaixa no espírito desta declaração?

(A) Princípio do Terceiro Excluído

(B) Princípio da Casa de Pombos

(C) Princípio da Não Contradição

(D) Princípio da Não Interferência

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Tipos de Proposições

Proposições Simples (Atômica)

É aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma.

Tipos de Proposições

Proposições Simples (Atômica)

É aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma.

Representação

Normalmente letras latinas minúsculas p, q, r, ...

Tipos de Proposições

Proposições Simples (Atômica)

É aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma.

Representação

Normalmente letras latinas minúsculas p, q, r, ...

Exemplos

- p: Carlos é careca.
- q: Pedro é estudante.
- r: O número 25 é quadrado perfeito.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Tipos de Proposições

Proposição Composta (Molecular)

É aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições.

Tipos de Proposições

Proposição Composta (Molecular)

É aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições.

Representação

Normalmente letras latinas maiúsculas P, Q, R, ...

Tipos de Proposições

Proposição Composta (Molecular)

É aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições.

Representação

Normalmente letras latinas maiúsculas P, Q, R, ...

Exemplos

- P: Carlos é careca **e** Pedro é estudante.
- Q: Carlos é careca **ou** Pedro é estudante.
- R: **Se** Carlos é careca, **então** é infeliz.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Tipos de Proposições

Proposição Composta (Molecular)

É aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições.

Representação

Normalmente letras latinas maiúsculas P, Q, R, ...

Exemplos

- P: Carlos é careca **e** Pedro é estudante.
- Q: Carlos é careca **ou** Pedro é estudante.
- R: **Se** Carlos é careca, **então** é infeliz.

Outros nomes...

Fórmula proposicional ou fórmulas.

Conectivos

Definição

São palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

Conectivos

Definição

São palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

Exemplos

Conectivos

Definição

São palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

Exemplos

- O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.

Conectivos

Definição

São palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

Exemplos

- O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- **Não** está chovendo.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Conectivos

Definição

São palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

Exemplos

- O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- **Não** está chovendo.
- **Se** Jorge é engenheiro, **então** sabe Matemática.

Conectivos

Definição

São palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

Exemplos

- O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- **Não** está chovendo.
- **Se** Jorge é engenheiro, **então** sabe Matemática.
- O triângulo ABC é equilátero **se, e somente se,** é equiângulo.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 003

[Q003]

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição composta?

(A) A UFJ é uma universidade e uma instituição.

(B) Lula é o presidente do Brasil até o final do mandato.

(C) Se a leitura do material é feita, então a aula fica mais legal.

(D) Bolsonaro é o presidente do Brasil ou ele é um presidiário.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 004

[Q004]

As proposições moleculares são formadas por...

(A) valores lógicos e conectivos

(B) proposições simples e valores lógicos

(C) proposições simples e conectivos

(D) letras proposicionais e fórmulas

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Tabela-Verdade

Princípio

O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, ficando por eles univocamente determinado.

Tabela-Verdade

Princípio

O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, ficando por eles univocamente determinado.

Tabela-Verdade

Dispositivo que apresenta todas as possíveis valorações de uma dada fórmula.

Tabela-Verdade

Princípio

O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, ficando por eles univocamente determinado.

Tabela-Verdade

Dispositivo que apresenta todas as possíveis valorações de uma dada fórmula.

Exemplo

p
V
F

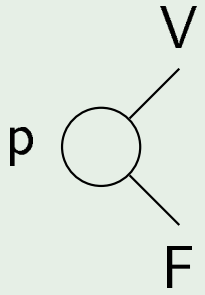


Tabela-Verdade

Exemplo

	p	q
1	V	V
2	V	F
3	F	V
4	F	F

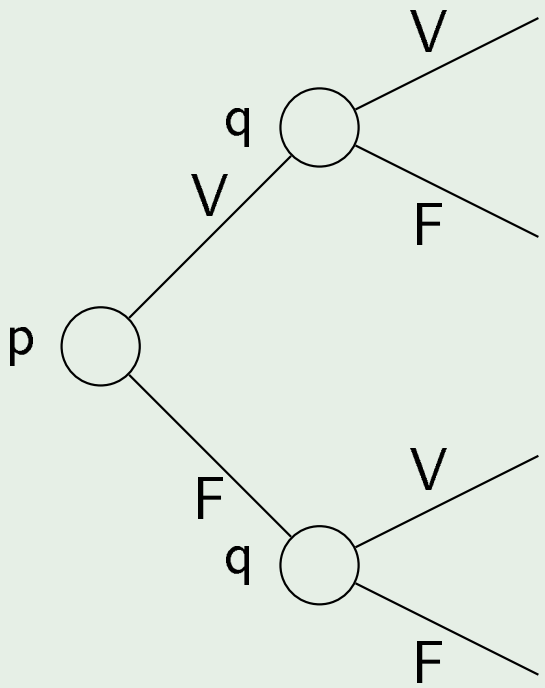
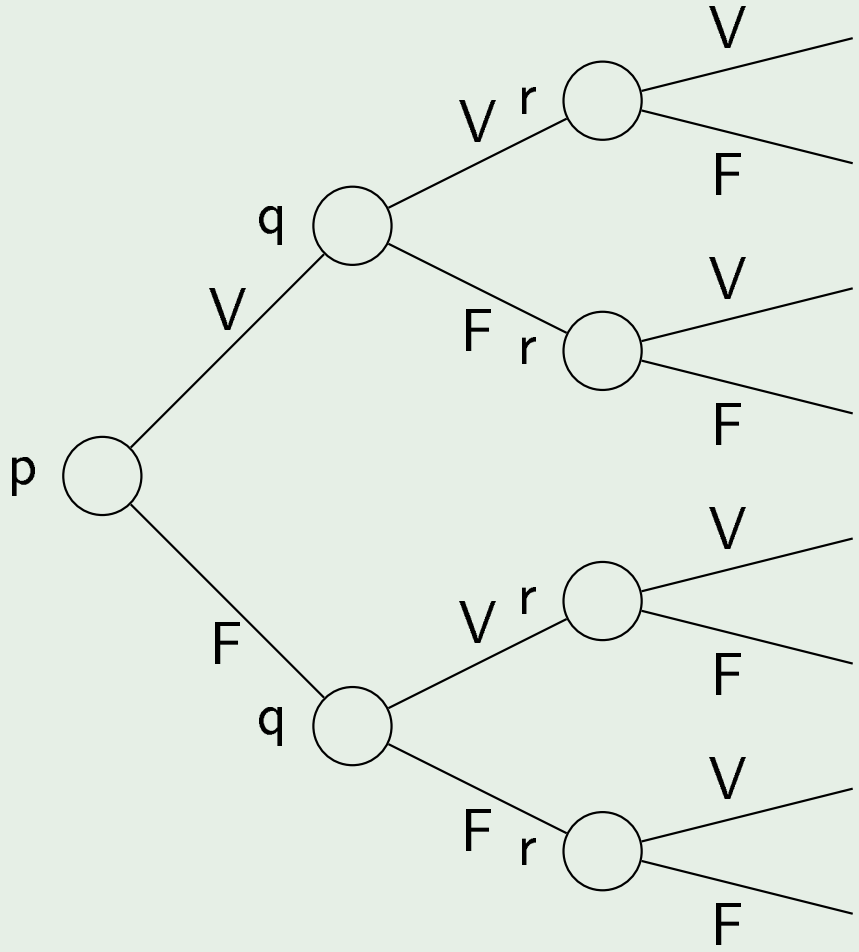


Tabela-Verdade

Exemplo

	p	q	r
1	V	V	V
2	V	V	F
3	V	F	V
4	V	F	F
5	F	V	V
6	F	V	F
7	F	F	V
8	F	F	F



Questão 005

[Q005]

Quantos valores lógicos diferentes possíveis uma proposição composta formada por 4 proposições simples pode ter?

(A) 2

(B) 8

(C) 16

(D) 32

Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.

Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.

Assim...

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;

Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.

Assim...

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.

Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.

Assim...

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.

Exemplos

- p: O Sol é verde.
- q: Um hexágono tem 9 diagonais.
- 2 é raiz da equação $x^2 + 3x - 4 = 0$.

Valor Lógico

Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$.

Assim...

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.

Exemplos

- p: O Sol é verde.
- q: Um hexágono tem 9 diagonais.
- 2 é raiz da equação $x^2 + 3x - 4 = 0$.

$$V(p) = F, \quad V(q) = V, \text{ e } \quad V(r) = F.$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 006

[Q006]

Se $V(p) = F$ e p : "O boné é mais caro do que o chapéu", então é **impossível** afirmar que...

(A) o boné custa o mesmo valor do chapéu.

(B) o boné custa R$ $35,00$ e o chapéu custa R$ $40,00$.

(C) o boné custa metade do preço do chapéu.

(D) o boné custa R$ $15,00$ e o chapéu custa R$ $10,00$.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Próxima Aula

Leitura Prévia

[L1] ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**, 1a Edição, Editora Nobel, 2002.
Código Bib.: [510.6 ALE/ini].

Páginas

Aula 04 (20/03): Seção 2.1 a 2.4 (pp. 17-21) **[L1]**

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Proposição e Conectivos

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

24 de março de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ